Centrale Méditerranée : 1A – Informatique

CCB1 : JAVA GR_ING_S6_INFO

Nom :	Prénom :	Groupe :

QUESTION 1 :

Soient les classes Random et Main suivantes :

```
public class Random {
   private double x;

   public Random(double x){
      this.x = x;
   }

   public double getX_1(){
      return x;
   }

   public double getX_2(){
      return this.x;
   }

   public double getX_3(){
      return (x + this.x)/2;
   }
}
```

```
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Random R = new Random(9);

      System.out.println(R.getX_1());
      System.out.println(R.getX_2());
      System.out.println(R.getX_3());
      System.out.println(R.getX_1() + R.getX_2() = = 2 * R.getX_3());
   }
}
```

[0,5 point pour chaque question]

1. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(R.getX_1()); » ? ☐ 0 ☐ 9
2. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(R.getX_2()); » ? ☐ 0 ☐ 9
3. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(R.getX_3()); » ? ☐ 4,5 ☐ 9
4. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(R.getX_1() + R.getX_2() = = 2 * R.getX_3()); » ?
   ☐ true ☐ false

QUESTION 2 :

Soient les super class Animal, sous-classe Chien et la classe Main suivantes :

```
public class Animal {
   protected String parler(Animal a) {
      return "Animal - Animal";
   }

   protected String parler(Chien c) {
      return "Animal - Chien";
   }
}
```

```
class Chien extends Animal {
   protected String parler(Animal a) {
      return "Chien - Animal";
   }

   protected String parler(Chien c) {
      return "Chien - Chien";
   }
}
```

```
public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      Animal A1 = new Animal();
      Animal A2 = new Chien();
      Chien C = new Chien();

      System.out.println(A2.parler(A1));
      System.out.println(A2.parler(C));
      System.out.println(C.parler(A2));
   }
}
```

[1 point pour chaque question]

1. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(A2.parler(A1)); » ?

   ☐ Animal - Animal ☐ Chien - Animal

2. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(A2.parler(C)); » ?

   ☐ Chien - Chien ☐ Animal - Chien

3. Qu'affiche l'instruction « System.out.println(C.parler(A2)); » ?

   ☐ Chien - Animal ☐ Chien - Chien